FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

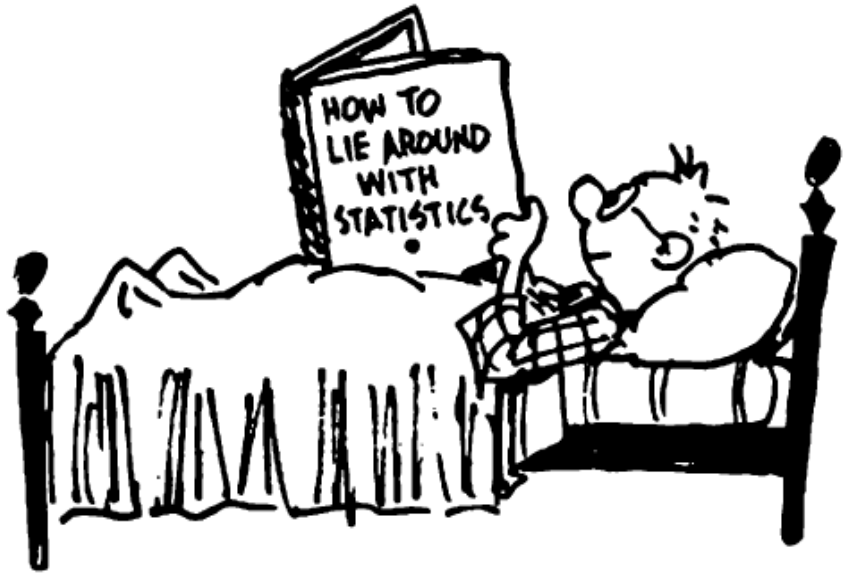
CLASE II- Unidad 1

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

Material de lectura: Unidad 1

Guía de lectura de material bibliográfico
Clase 1 y 2 - Unidad I

Bibliografía
Bologna, E. (2018). Métodos Estadísticos de Investigación (Cap.1, Los datos estadísticos, pp.17-26). Editorial Brujas.
Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). Estadística (Cap.1, variables y gráficas, pp. 1-7). Mc Graw-Hill



Objetivo

Entender los conceptos principales asociados a la ciencia estadística y su aplicación práctica.

FADENA

1. UNIDAD 1

1.1 Introducción a la estadística. Definición.
1.2. Aplicaciones de la estadística.
1.3. Estadística Descriptiva e Inferencial.
1.4.Población. Muestra. Unidad Elemental. Censo.
Encuestas. Parámetros y Estadísticos. Variable.
1.5. Variables: Clasificación.
1.6. Escala de Medición. Propiedades de las Escalas de Medición.
1.7.Etapas de un proceso estadístico.

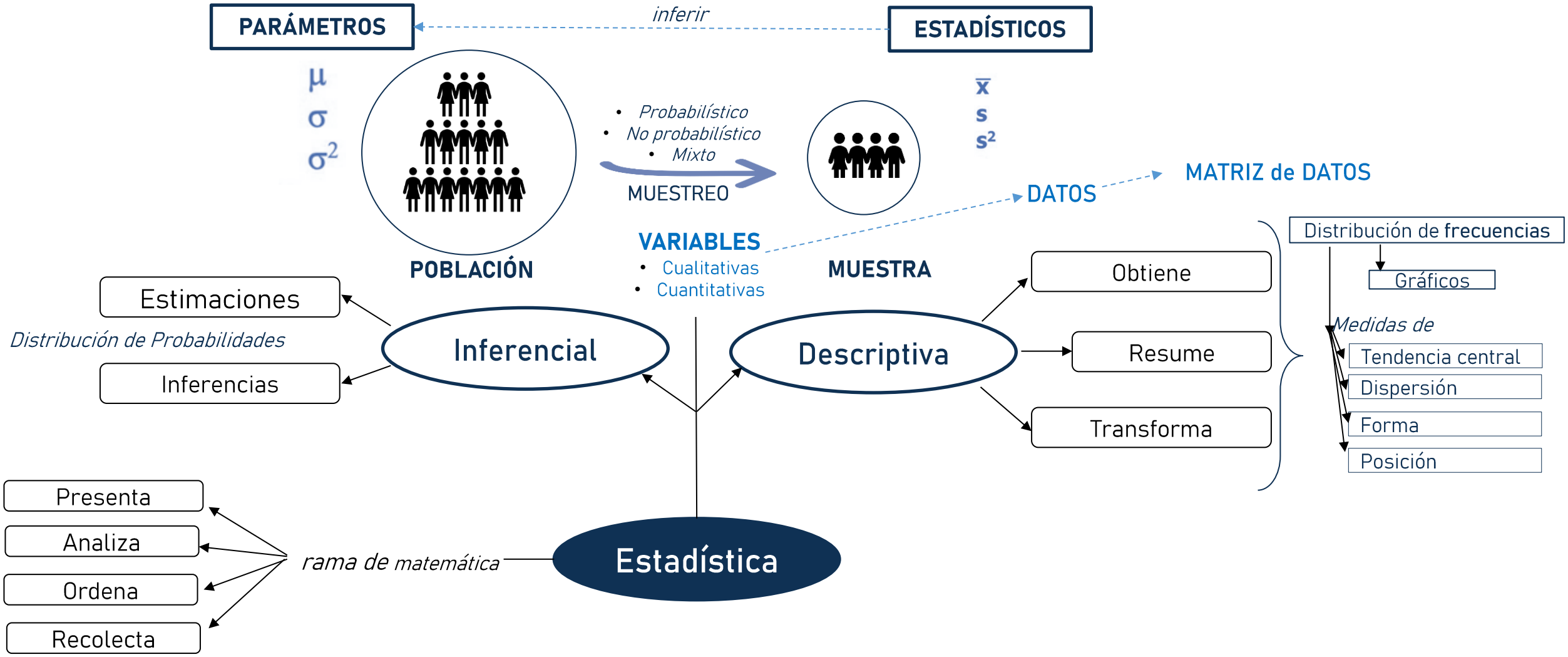
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. UNIDAD 1

1.1 Introducción a la estadística. Definición.
1.2. Aplicaciones de la estadística.
1.3. Estadística Descriptiva e Inferencial.

Universidad de la Defensa Nacional


PARÁMETROS
inferir
ESTADÍSTICOS
μ
σ
σ²
x̄
s
s²
Probabilístico
No probabilístico
Mixto
MUESTREO
DATOS
MATRIZ de DATOS
VARIABLES
Cualitativas
Cuantitativas
POBLACIÓN
MUESTRA
Estimaciones
Distribución de Probabilidades
Inferencias
Inferencial
Descriptiva
Obtiene
Resume
Transforma
Distribución de frecuencias
Gráficos
Medidas de
Tendencia central
Dispersión
Forma
Posición
Presenta
Analiza
Ordena
Recolecta
rama de matemática
Estadística

FADENA

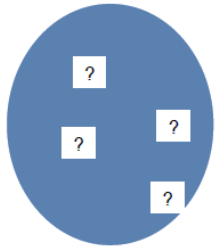
1. UNIDAD 1

1.4. Población. Muestra. Censo. Encuestas. Parámetros y Estadísticos. Variable.

Universidad de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ANÁLISIS

Objeto del cual se desea obtener información.
Tipo de caso o elemento que se escoge para estudiar.



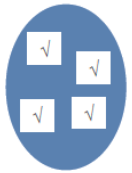
POBLACIÓN/UNIVERSO

Conjunto de cosas/elementos/unidades que satisfacen una definición común y en los que interesa analizar una o varias características.



VARIABLE

Cualidad o cantidad medible que se estudia de las unidades de análisis y que varían de una unidad a otra



MUESTRA

Subconjunto del universo o población del cual se recolectan los datos.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PARÁMETRO

Medición numérica que describe algunas características de una <u>población</u>

- Promedios $Y = \Sigma Yi / N$
- Totales $Y = \Sigma Yi$
- Proporciones $P = NA / N = \Sigma Yi / N$
- Total de casos $NA = \Sigma Yi$
- Razones
- Dispersiones $\Sigma x\ 2 = \Sigma (xi - \mu)2 / N$



ESTADÍSTICO

Medición numérica que describe algunas características de una <u>muestra</u>

Expresión matemática (o un concepto), que se construye con los "n" valores correspondientes a los elementos que integran una Muestra, y que sirven para obtener Estimaciones del correspondiente valor Poblacional o Parámetro desconocido sobre el que se intenta inferir (estimar o verificar).

Ej: $y = \Sigma yi / n$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

UNIDAD DE ANÁLISIS

Universidad de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ANÁLISIS

¿Sobre QUÉ o QUIÉNES se recolectan los datos?



Coherencia con objetivos de la investigación

¿Cuál es la UNIDAD DE ANÁLISIS?

Computers & Security 136 (2024) 103558

Contents lists available at ScienceDirect

Computers & Security

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cose



Which factors predict susceptibility to phishing? An empirical study

Liliana Ribeiro [a,*], Inês Sousa Guedes [b,c], Carla Sofia Cardoso [b]

[a] School of Criminology, University of Porto, Portugal
[b] Interdisciplinary Research Centre on Crime, Justice and Security (CJS), School of Criminology, University of Porto, Portugal

ARTICLE INFO

Keywords:
Phishing
Susceptibility
Self-efficacy
Detection
Online activities

ABSTRACT

Phishing is a cybercrime in active growth that victimizes a large number of individuals and organizations.

To explore which individual and contextual factors predict phishing susceptibility, an online survey was developed, and participants were invited to participate through institutional email from the University of Porto and social networks. The total sample was constituted of 449 individuals.

Results showed that subjects that perceive to have phishing detection self-efficacy and those that have greater use of services in Internet routine activities were more susceptible to phishing. Technology competencies and other individual variables do not predict phishing susceptibility in our sample.

Furthermore, the majority of factors (individual and contextual) tested do not predict phishing susceptibility. So, more studies are needed to understand which factors influence this susceptibility, and regarding that how individuals can protect themselves.

Finally, potential applications of this research include replication in other countries/contexts, and/or the application of the survey together with other innovative tools.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Computers & Security 136 (2024) 103558

Contents lists available at ScienceDirect

Computers & Security

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cose



Which factors predict susceptibility to phishing? An empirical study

¿Cuál es la unidad de análisis?

A. Correos electrónicos

B. Usuarios

C. Organizaciones

D. Redes sociales

Unidad de análisis = entidades sobre las que se analizan sus cualidades/obtiene información

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

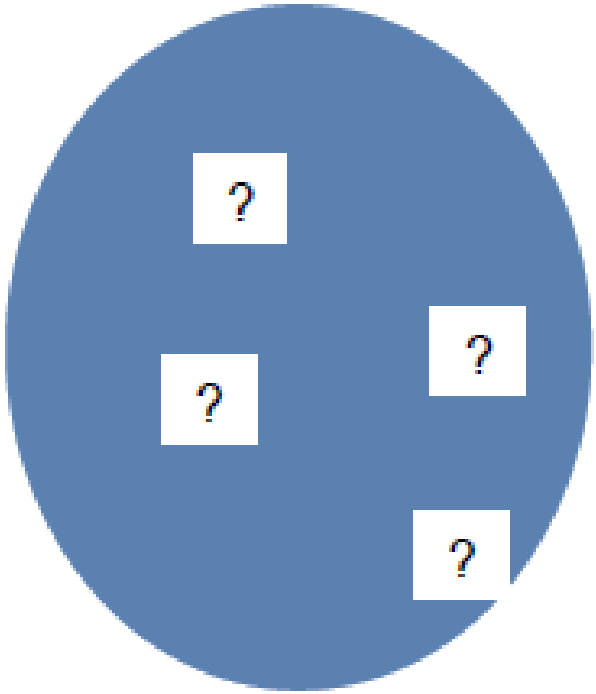
FADENA

POBLACIÓN

Universidad de la Defensa Nacional

POBLACIÓN/UNIVERSO

Conjunto de elementos definidos en el **tiempo** y en el **espacio**...



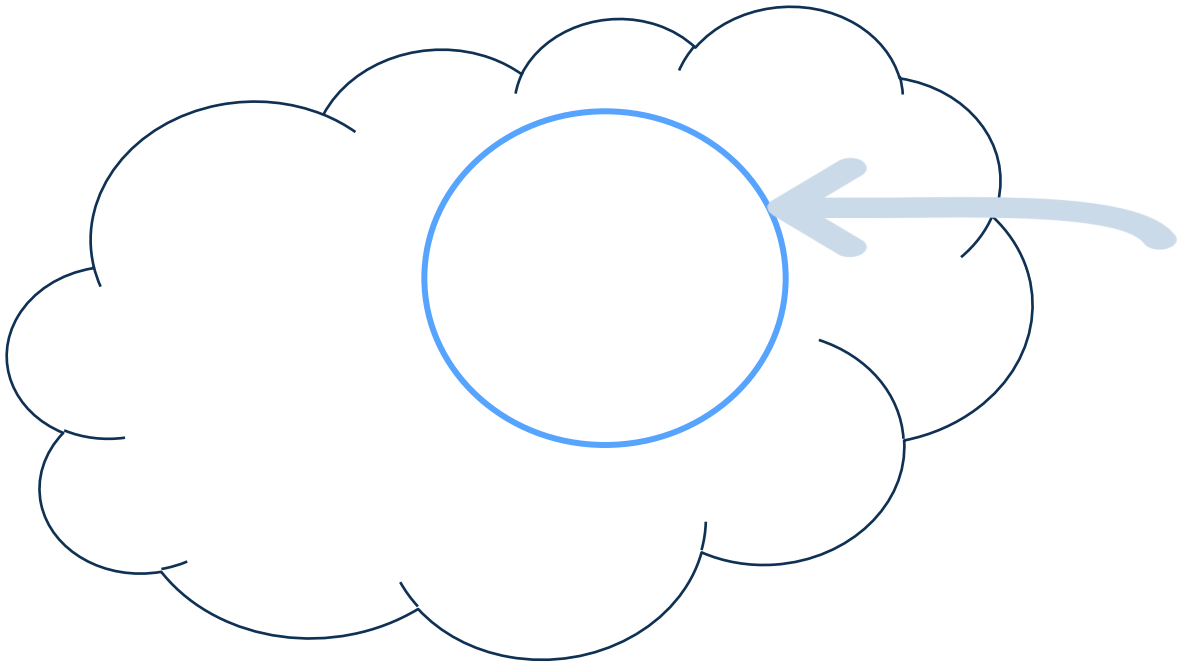
Sobre los cuales se realizarán las observaciones en el caso de un **CENSO**

o a los cuales se referirán los resultados de la investigación en el caso de un estudio a partir de una **MUESTRA**

Una forma de simbolizar las "**N**" unidades de la población es:

{ Ui donde i = 1...N } = (U1, U2,....,Ui,...UN)

POBLACIÓN



Límite de la población (finita):

Todos los usuarios de la Universidad de Porto del último semestre.

POBLACIÓN INFINITA

Tiradas sucesivas de moneda al aire para averiguar los resultados posibles (cara o seca)



FADENA

CENSO Y MUESTRA

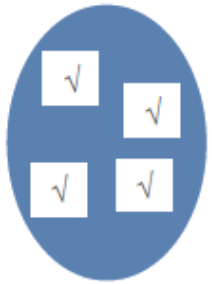
Universidad de la Defensa Nacional

MUESTRA

Subconjunto de unidades seleccionadas de la población definida. En esta recae la realización de las observaciones, mediciones, etc

Las “n” unidades o Muestra seleccionada de una Población de “N” se simbolizan:

{ ui donde i = 1...n } = (u1, u2,....,ui,...un)



CENSO Y MUESTRA

- Cortes transversales en el tiempo
- Describen el estado de situación de una Población en un momento dado.

Se realiza un **Censo** cuando se observa en forma exhaustiva a todos los elementos de la población en estudio.

Se realiza una **Muestra** cuando se observa sólo a una parte de la población, y la información es de carácter parcial.

Ventajas de muestras sobre censos

- Información confiable con menor **costo**.
- **Oportunidad** del dato (rapidez de recolección).
- Estimaciones **más precisas** que el censo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

VARIABLE

Definición

Clasificación

Ejemplos

Universidad de la Defensa Nacional

VARIABLE

TODO AQUELLO QUE SE OBSERVA CON FINES ESTADÍSTICOS

- Propiedad que puede fluctuar
- Su variación puede medirse u observarse.

Ejemplos:

- Acceso a un Sistema
- Autoeficacia (ej. en detección de phishing)
- Tipo de ataque
- Efecto (del ataque) buscado
- Motivación del ataque
- Complejidad de una agresión
- Suceso político cercano
- Participación de terceros
- IP de origen
- IP destino
- Etc...

UA

VARIABLES

Clasificación

CATEGORÍAS

Valores que puede asumir

- Estadística
  - Cualitativa
    - Atributo/Diferencia en clase
    - Discreta
    - Continua
  - Cuantitativa
    - Se identifican con números
- Niveles de medición
  - Nominal
    - Equivalencia
  - Ordinal
    - Orden
  - Intervalar
    - Intervalos iguales
  - Razón
    - Cero absoluto
- Investigación
  - Dependiente
  - Independiente
    - De Confusión

Clasificación desde la Estadística

VARIABLE

Cualitativa

Se identifican con atributos

- Tipo de ataque
- Efecto (del ataque) buscado
- Motivación del ataque
- Complejidad de una agresión
- Suceso político cercano
- Participación de terceros

Cuantitativa

Se identifican con números

Discreta

Toman valores aislados

Continua

Cantidad infinita de valores en función del instrumento

Ejemplos de variables CUALITATIVAS Y sus CATEGORÍAS

 Tipo ataque	Reconocimiento
	Desarrollo de recursos
	Acceso inicial
	Ejecución
	Persistencia
	Descubrimiento de credenciales de acceso
	Movimiento lateral
	Recopilación
	Comando y Control
	Exfiltración
	Impacto

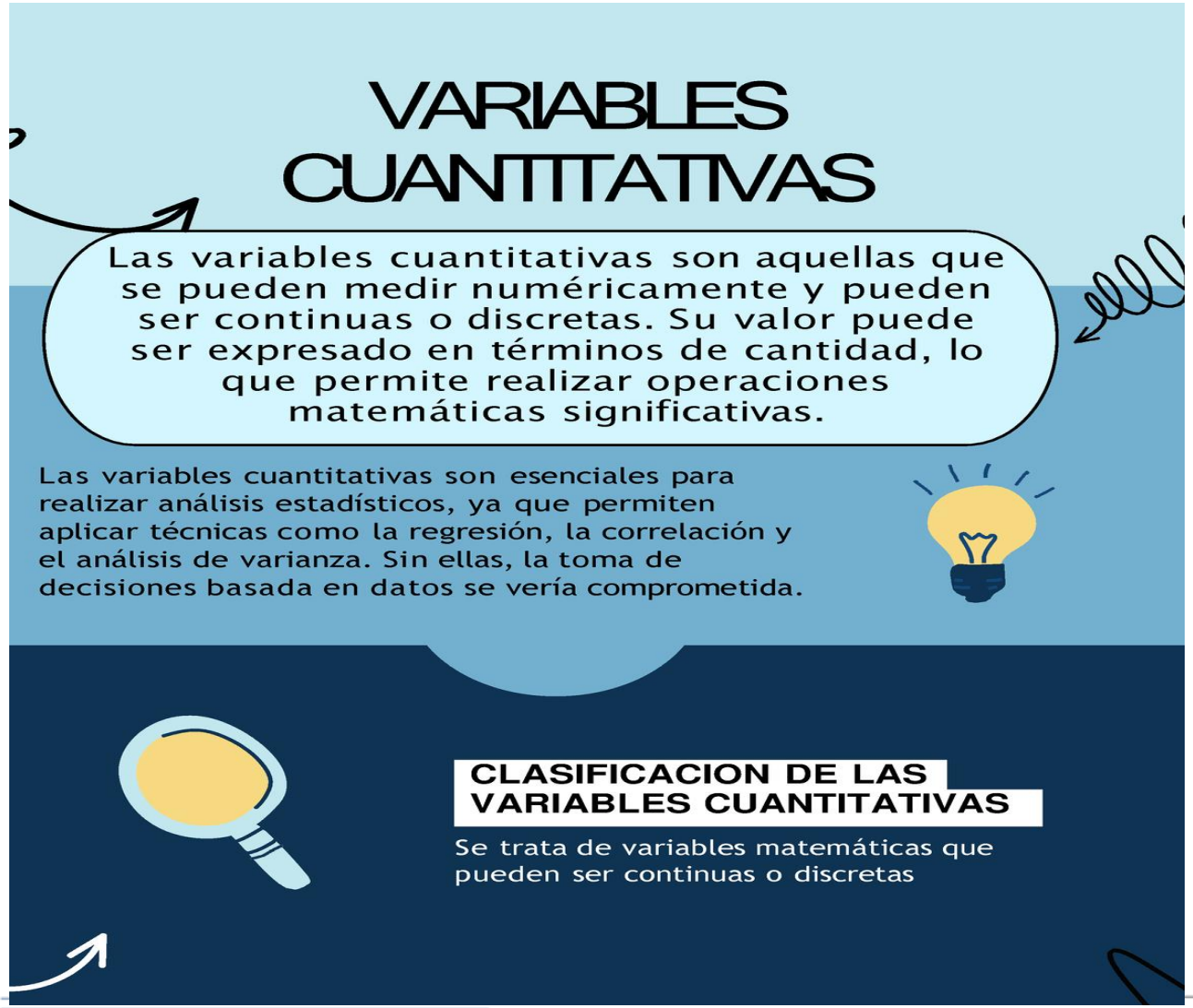
Motivación	Terrorismo
	Espionaje
	Política
	Económica

Efecto buscado	Robo de información confidencial
	Modificación de archivos
	Negación del servicio
	Destrucción del Sistema Informático
	Sabotaje

Carácter de la agresión	Promovida por un estado
	Ejecutada por un estado haciendo uso de las FFAA
	Ejecutada por un estado sin hacer uso de sus FFAA

Frecuencia de ataque	Muy frecuente
	Frecuente
	Poco frecuente

Clasificación desde la Estadística



Cuantitativa

Se identifican con números

Discreta

Toman valores aislados

- Número de ataques
- Cantidad de hechos políticos cercanos a un ataque
- Cantidad de intentos sospechosos

Continua

Cantidad infinita de valores en función del instrumento

- Tiempo de duración de un ataque

Clasificando variables…

Tipo de carrera previa realizada.

Cantidad de materias inscriptas

Saberes previos de estadística.

Edad de los estudiantes

Manejo de Softwares Estadísticos

Notas obtenidas en el primer parcial de Probabilidad y Estadística



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Clasificando variables…

Tipo de carrera previa realizada.	Cualitativa
Cantidad de materias inscriptas	Cuantitativa discreta
Saberes previos de estadística.	Cualitativa
Edad de los estudiantes	Cuantitativa continua
Manejo de Softwares Estadísticos	Cualitativa
Notas obtenidas en el primer parcial de Probabilidad y Estadística	Cuantitativa continua

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MEDIR

Utilizar el sistema numérico para representar relaciones empíricas (asignar números) aunque no exista isomorfismo entre ambos sistemas.

Asignar **números a eventos u objetos** según ciertas **reglas** (Stevens, 1959).

NIVELES DE MEDICIÓN

Está determinado por el significado que tengan los símbolos numéricos que se asignan a las categorías.

Niveles de Medición

VARIABLE

Nominal

- Identidad y equivalencia
- Solo se clasifica.
- Los números utilizados sólo son una etiqueta.

Ordinal

- Orden
- Las categorías señalan que alguna propiedad tiene diversos grados.
- Las categorías pueden ordenarse.
- No se puede saber la distancia entre un valor y otro.

Intervalar

- Tienen distancias iguales entre sus valores.
- Sus categorías se ordenan en intervalos iguales.
- Pero el origen de la escala es arbitrario.
- No conocemos la magnitud absoluta de un elemento, sólo la diferencia entre ese y otro.

Proporcional

- Se puede medir la magnitud absoluta de la característica que un sujeto posee.
- Hay un cero absoluto.
- Se pueden hacer todas las operaciones matemáticas.

Los niveles de medición son jerárquicos: cada uno reúne las propiedades del nivel anterior y agrega otra propiedad.

VARIABLE

Según valores

Cualitativa

Según nivel de medición

Nominal

- Tipo de ataque
- Efecto (del ataque) buscado
- Motivación del ataque
- Complejidad de una agresión

Ordinal

- Tipo de ataque
- Efecto (del ataque) buscado
- Motivación del ataque
- Complejidad de una agresión

Cuantitativa

Discreta o Continua

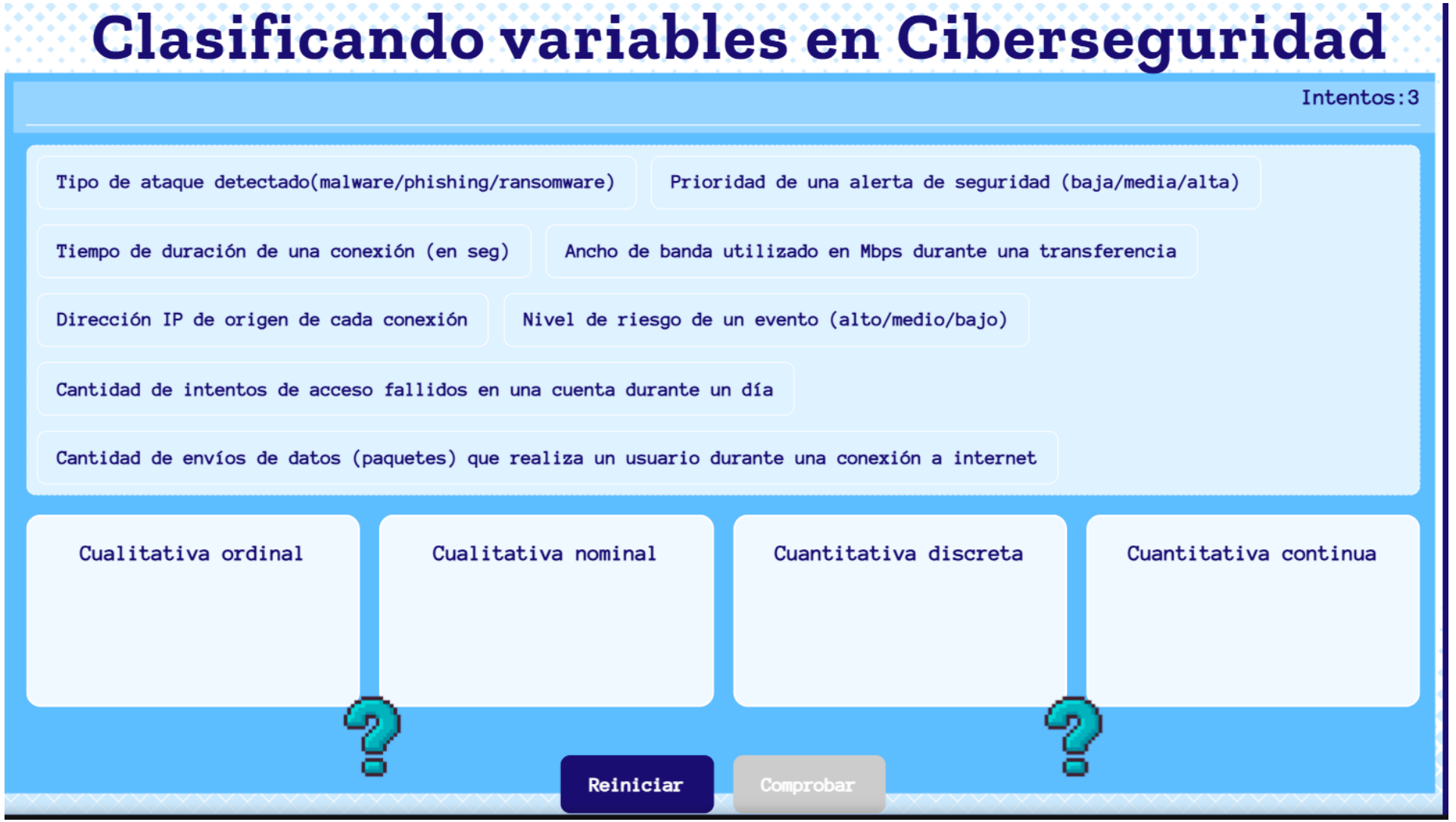
Intervalar

- Hora del día en que ocurre un ataque
- Temperatura de un servidor

De Razón

- Tiempo de detección de un ataque (min/seg)

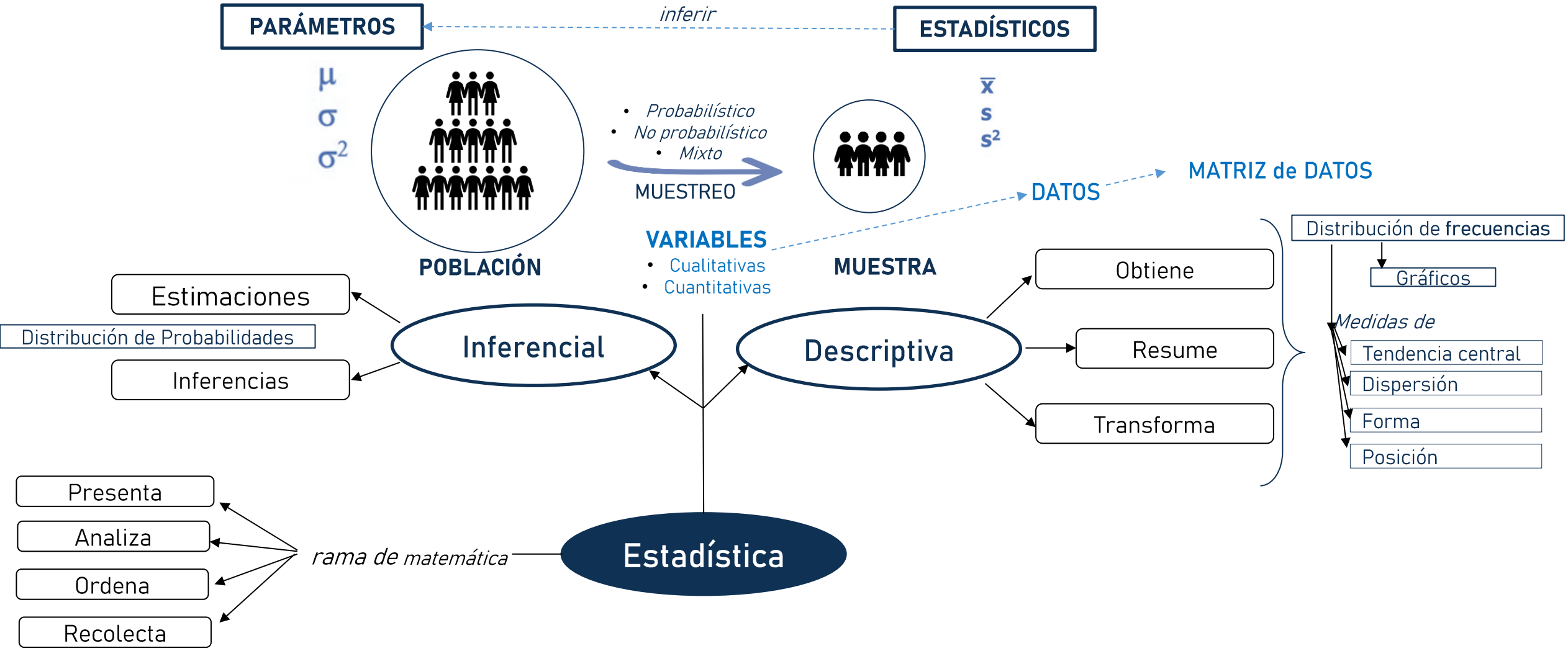
Actividad!



https://view.genially.com/69cd671c83c3a8fa1fc6b797

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


PARÁMETROS
inferir
ESTADÍSTICOS
μ
σ
σ²
x̄
s
s²
Probabilístico
No probabilístico
Mixto
MUESTREO
DATOS
MATRIZ de DATOS
VARIABLES
Cualitativas
Cuantitativas
POBLACIÓN
MUESTRA
Estimaciones
Distribución de Probabilidades
Inferencias
Inferencial
Descriptiva
Obtiene
Resume
Transforma
Distribución de frecuencias
Gráficos
Medidas de
Tendencia central
Dispersión
Forma
Posición
Presenta
Analiza
Ordena
Recolecta
rama de matemática
Estadística

MATRIZ DE DATOS

Organización de los datos en una tabla de doble entrada con

- FILAS
- COLUMNAS

ELEMENTOS:

- UNIDAD DE ANÁLISIS
- VARIABLES
- VALORES
- CATEGORÍAS-CÓDIGOS

Actividad obligatoria: Autoevaluación 1



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional